

eul_wid: tii-ac

Θουκυδίδου Σχόλια · Thucydides Scholia

Scholia-Euclid's Phenomena

Σχόλια εἰς Εὐκλείδου Φαινόμενα

Period: Ὀψιμαρχαία [Late Antique](#)

Dialect: Βυζαντινὴ τεχνικὴ [Byzantine Technical](#)

Domain: Γραμματική [Grammar](#)

Format: Ἑμμετρος Verse

book 1 Τρία μόνα ζητοῦνται ἐν τῷδε τῷ συν- τάγματι· τὸ σφαῖραν εἶναι τὸ πᾶν, τὸ σφαιροειδὲς τὸ ὅμοιον εἶναι, τὸ τὴν γῆν κέντρου λόγον ἐπέχειν.

book 2 Διαστήματα τὰ αὐτὰ ἔχοντα p. 2, 5] οἷον τοῦ Ὠρίω- νος τὸ τυχὸν τὸ ἀπὸ τῆς ζώνης ἄχρις τῶν ποδῶν αὐτοῦ διάστημα τὸ αὐτὸ ἐστὶν αἰεὶ.

book 3 Ταῦτα δέ ἐστι p. 2, 19] τὰ μήτε ἀνατέλλοντα δηλα- δὴ μήτε δυόμενα.

book 4 P. 4, 10 sqq.] ταῦτα ὡς πρὸς τοὺς πρὸς τῷ φανερωῷ πόλῳ ἀστέρας.

book 5 Ταῦτα πάντα ἔδειξεν ὁ Αὐτόλυκος.

book 6 Ἐν τοῖς ἐναλλάξ τμήμασι p. 4, 17] τοῦτο ἐδείχθη ἐν τῷ 10' θεωρήματι τοῦ δευτέρου βιβλίου τῶν Σφαι- ρικῶν.

book 7 Ἐπὶ τῶν λοξῶν κύκλων p. 6, 1] τοῦ τοῦ γάλακτος δηλαδή καὶ τοῦ ζῳδιακοῦ.

book 7bis Περὶ γάλακτος καὶ ζῳδιακοῦ.

book 8 Λαμβανόμενοι p. 6, 2] ὁρώμενοι.

book 9 Ἀεὶ ἐπὶ ἡμικυκλίων ἴσων φερόμενοι p. 6, 3] διὰ τοὺς ὅλους ἀστέρας τοῦτο φησι τοὺς ὁρωμένους ἐν τῷ ζῳδιακῷ καὶ ἐν τῷ τοῦ γάλακτος κύκλῳ, ὅτι, εἰ μὴ ἦν ὁ κόσμος σφαιρικός, ἀλλὰ κῶνος ἢ κύλινδρος, οὐ μὴν ἐφαίνετο πάντα ἡμικύκλιον τὸ φαινόμενον τμήμα τοῦ ζῳδιακοῦ κύκλου ἢ τοῦ γάλακτος, ἀλλὰ ποτε μεῖζον ἢ ἡμι- κυκλίου, ποτὲ ἔλαττον, καὶ ἄλλου μέντοι καὶ ἄλλου κύ- κλου τμήμα, καὶ οὐδὲ κύκλοι δὲ εἶεν οὗτοι, ἀλλὰ παρ- εγκεκλιμένοι τὰ μάλιστα.

book 10 Μὴ παρὰ τὴν βάσιν p. 6, 5] μὴ παραλλήλῳ δη- λαδὴ.

book 11 Μὴ παράλληλα παρὰ τὴν βάσιν.

book 12 Τοιούτου σχήματος p. 6, 7] κώνου ἢ κυλίνδρου.

book 13 Ἀνόμοια τμήματα p. 6, 9] τὰ κατὰ μῆκος τοῖς κατὰ πλάτος.

book 14 Διὰ δὴ p. 6, 11] ὅτι ἀδύνατον, τὸν κόσμον μὴ εἶναι σφαιροειδῆ.

book 15 Ἐν τῷ ἴσῳ χρόνῳ p. 8, 5] διὰ τὸ β' τοῦ Αὐτο- λύκου.

book 16 Ἐκάτερος τῶν τεμνόντων p. 8, 14] διὰ τὸ 1β' τοῦ α' τῶν Σφαιρικῶν.

book 17

- Ἐὰν δὲ ἐν σφαίρᾳ p. 8, 25] διὰ τὸ ιβ' τοῦ Αὐτο- λύκου. ἐκ τούτου δὲ δῆλον, ὅτι οἱ προδιωρισμένοι ἐπὶ τοῦ ιβ' ἀργοὶ φανήσονται, εἴγε οὕτως κείσονται· ἐὰν ἐν σφαίρᾳ μένων κύκλος κύκλον μέγιστον τῶν ἐν τῇ σφαίρᾳ δίχα τέμνῃ, καὶ ὁ μένων μέγιστος ἔσται. ἐπεὶ δὲ ὁ Αὐτόλυκος οὐ δύναται ὁρᾶν μέγιστον, διὰ τοῦτο προ- διορίζεται λέγων· ἐὰν ἐν σφαίρᾳ μένων κύκλος φερό- μενόν τινα τῶν ἐν τῇ σφαίρᾳ κύκλων αἰεὶ δίχα τέμνῃ, ὁ δ' ἕτερος αὐτῶν μήτε πρὸς ὀρθὰς ἢ τῷ ἄξονι μήτε διὰ τῶν πόλων τῆς σφαίρας, ἐκάτερος αὐτῶν μέγιστος ἔσται.
- book 18 Διὰ τὸ ιβ' τοῦ Αὐτολύκου, εἰ γράφεται· ὁ δ' ἕτερος αὐτῶν μήτε πρὸς ὀρθὰς ἢ τῷ ἄξονι μήτε διὰ τῶν πόλων, ἀλλὰ μὴ γράφεται 'μηδέτερον'.
- book 19 Τί ἐξαλλαγή τῆς περιφερείας ἢ ἡμισφαιρίου;
- book 20 P. 10, 3] τουτέστι τότε διέρχεται τις περιφέρεια τὸ φανερόν ἡμισφαίριον ἐξαλλάσσουσα τὴν κίνησιν ἀπὸ τοῦ φανεροῦ ἡμισφαιρίου ἐς τὸ ἀφανὲς μεταμείβουσα, ὅταν [Omitted graphic marker] —τὸ Α σημεῖον τὸ προηγούμε- νον, ἔστω δὲ ἡ ΑΒ περιφέρεια ἐπὶ τὴν ἀνατολὴν δείξασα — τὸ ἐπόμενον τὸ Β ἀνατείλῃ καὶ πρὸς δυσμὰς γενομένη κρύ- ψασα τὸ ἡγούμενον σημεῖον τὸ Α ἐπικρύψῃ καὶ τὸ ἐπόμενον τὸ Β.
- book 21 Εὐθεΐά ἐστιν p. 10, 20] διὰ τὸν ὅρον τῶν Ὀπτι- κῶν [def. I]
- book 22 Μετακινήθεντος p. 10, 24] πῶς μετακινήσεως τῆς διόπτρας καὶ τοῦ ζωδιακοῦ ὁραθήσεται ὁ Λέων; καὶ μὴν ἀφ' ἧς περιφερείας ἀνατέλλει ὁ Καρκίνος, ἀπ' ἐκεῖ- νης καὶ ὁ Λέων ἀνατέλλει, ὥστε οὐ μετακινήσεται ἡ διόπτρα διὰ τὸ ἀπὸ τῆς τοῦ Καρκίνου ἀρχῆς ἀνατολῆς ἀνατέλλειν καὶ τὸν Λέοντα. ἰστέον οὖν, ὅτι ἀνατολὴ ἐν- ταῦθα οὐ τὴν ὅλην ἀρχὴν τοῦ ζωδίου ὑπὲρ τὸν ὀρίζοντα λέγει ἀνάβασιν, ἀλλὰ τὴν τῆς ἀρχῆς καὶ μόνην αὐτοῦ, ἐπειδὴ ἡ δύσις οὐ τὴν ὅλην ὑπὸ ὀρίζοντα κατάβασιν τοῦ Λέοντος, ἀλλὰ τοῦ προηγούμενου σημείου τὴν δύσιν. ἐπεὶ τοίνυν, κἂν ἀπὸ τῆς αὐτῆς περιφερείας τοῦ ὀρίζον- τος τὰ ζωδία τὴν ἀνάβασιν ποιῶνται, ὁ Καρκίνος δηλαδὴ καὶ ὁ Λέων ἀπὸ ἄλλου καὶ ἄλλου σημείου τὰς ἀρχὰς τῆς ἀνατολῆς ποιοῦνται. ἔνθα μὲν γὰρ ἡ ἀρχὴ τοῦ Λέον-
- book 22 τος πρῶτως ἀνατέλλει, ἐκεῖθεν τὸ τέλος τοῦ Καρκίνου φαίνεται· ἔνθα δὲ πάλιν τὸ τοῦ Λέοντος τέλος ἀναφε- ρόμενον δείκνυται, ἐκεῖθεν πάλιν πρῶτως ἡ ἀρχὴ ἀνα- τέλλει τοῦ Καρκίνου ζωδίου. διὰ τοῦτο μετακινεῖσθαι λέγει ὁ Εὐκλείδης τὴν διόπτραν καὶ ἐξ ἄλλου καὶ ἄλλου σημείου τὰς ἀρχὰς τῶν ζωδίων τοῦ Καρκίνου καὶ τοῦ Λέοντος ἀνατελλούσας, ἃς ἀρχὰς βούλεται καὶ κατ- οπτεύειν τὸν διορῶντα. τοῦτο τοίνυν καὶ ἐπὶ τῶν δύσεων τῶν ζωδίων. κἂν γὰρ ἐπὶ τοῦ αὐτοῦ καὶ ἐνὸς τόπου ὀρίζοντος τμήματος ὅτε Λέων καὶ ὁ Καρκίνος δύνουσι ἀπ' ἄλλου καὶ ἄλλου σημείου, τὰς ἀρχὰς καὶ τὰ τέλη αὐτῶν κρύπτουσι τὰ ζωδία. ἔνθα μὲν γὰρ ἡ ἀρχὴ τοῦ Λέοντος, δύνει ἐκεῖσε τὸ τέλος τοῦ Καρκίνου· ἔνθα δὲ τὸ τέλος τοῦ Λέοντος, ἐκεῖσε ἡ τοῦ Καρκίνου ἀρχὴ ἐστιν.
- book 23 Ἀνατέλλων p. 12, 1] ἀρχὴν ποιούμενος τῆς ἀνα- τολῆς.
- book 24 Δύνων p. 12, 3] ἀρχὴν ποιούμενος τῆς δύσεως.
- book 25 Ad fig. p. 14 Ὁ πόλος τοῦ ὀρίζοντος ἐν τῷδε τῷ διαγράμματι μεταξύ, ἐστὶ τοῦ θερινοῦ τροπικοῦ καὶ αἰεὶ φανεροῦ κύκλου κατὰ τὸ Ρ σημεῖον.
- book 26 P. 12, 14] μία κόσμου περιφορά ἐστὶ τὸ ἀπὸ τοῦ αὐτοῦ ἐπὶ τὸ αὐτὸ σημεῖον τὴν κίνησιν φθάσαι.
- book 27 Τῆς σφαίρας πόλοι λέγονται τὰ μέρη ἐκεῖνα, ἐν οἷς ὁ ἄξων αὐτῆς στρέφεται· κύκλου δὲ πόλος λέγεται σημεῖόν τι ἐπὶ τῆς ἐπιφανείας τῆς σφαίρας.
- book 28 Ὅταν μεσουρανῇ τὰ τροπικά, τουτέστιν ὅταν ἐπὶ τοῦ μεσημβρινοῦ γένωνται.
- book 29 Ὅπερ ἐστὶν ἀπὸ τῆς ὀρθῆς σφαίρας ἄχρις Σύνης.
- book 30 Ἐπὶ τῆς ἡμετέρας ἄρα οἰκίσεως οὐδέποτε ὁ ζω- διακὸς πρὸς τὸν ὀρίζοντά ἐστιν ὀρθός.

- book 31 Μεταξύ p. 12, 18] ἤτοι τοῦ θερινοῦ τροπικοῦ ἤτοι τοῦ μεγίστου τῶν ἀεὶ φανερῶν ἤτοι τῶν ἀρκτικῶν.
- book 32 Δέδεικται p. 14, 8] ἐν τῷ ι' θεωρήματι τοῦ Αὐ- τολύκου.
- book 33 Ἀπὸ τοῦ ι' τοῦ περὶ κινουμένης σφαίρας.
- book 34 Διὰ τῶν πόλων τῆς σφαίρας κύκλος μεσημβρι- νός.
- book 35 Ὁ ΚΛ p. 16, 1] ὁ ζωδιακός.
- book 36 Ἦση ἄρα ἐστὶν p. 16, 5] διὰ τὸ θ' τοῦ β' τῶν Σφαι- ρικῶν.
- book 37 Ἀπὸ τοῦ θ' τοῦ ἐν τῷ β' τῶν Σφαιρικῶν.
- book 38 Ἐπὶ τὸ Π παρέσται p. 16, 12] διὰ τὸ β' τοῦ Αὐτο- λύκου.
- book 39 Ἀπὸ τοῦ β' τοῦ περὶ κινουμένης σφαίρας.
- book 40 Ὁ ΞΘΠ ἄρα p. 16, 16] διὰ τὸ ε' τοῦ β' τῶν Σφαιρικῶν.
- book 41 Ὁ γὰρ μεσημβρινός ἀεὶ ὀρθός ἐστι πρὸς τὸν ὀρί- ζοντα. ἐπεὶ γὰρ ἐν σφαίρᾳ δύο κύκλοι, ὁ ὀρίζων καὶ ὁ ἀρκτικός, ἐφάπτονται ἀλλήλων, διὰ δὲ τῶν πόλων τοῦ ἀρκτικοῦ ἐστὶν ὁ μεσημβρινός, ἥξει ἄρα καὶ διὰ τῶν τοῦ ὀρίζοντος πόλων διὰ τὸ ε' τοῦ β' τῶν Σφαιρικῶν.
- book 42 Ἦσται ὀρθός p. 16, 17] διὰ τοῦ ιε' τοῦ α' τῶν Σφαιρικῶν.
- book 43 Ἀπὸ τοῦ α' τῶν Σφαιρικῶν.
- book 44 Ὁ ΘΒΠΓ p. 16, 17] ὁ ζωδιακός.
- book 45 τὸν ΞΘΠ p. 16, 18] τὸν μεσημβρινόν.
- book 46 ὁ ΚΛ κύκλος p. 18, 13] ὁ ζωδιακός.
- book 47 ΑΟ κύκλον p. 18, 15] ἤτοι τὸν μεσημβρινόν.
- book 48 P. 18, 15] ὥστε ἔχεις καὶ τὴν δευτέραν πρότασιν ἀποδεδειγμένην· διὸ γὰρ ὁ ζωδιακὸς ἀπεδείχθη ὀρθὸς πρὸς τὸν μεσημβρινόν καὶ ἀπὸ τῆς θέσεως.
- book 49 P. 18, 16] νῦν τὰ μετὰ τὴν δευτέραν ἀποδείκνυσι πρότασιν καὶ πρῶτον τοῦτο, ὅτι οὐδέποτε ἔσται ὀρθὸς πρὸς τὸν ὀρίζοντα ὁ ζωδιακός, ὅταν ὁ πόλος μέσον ἐστὶ τοῦ θερινοῦ τροπικοῦ καὶ τῶν μεγίστων ἀεὶ φανερῶν καὶ καθεξῆς τὰ ἄλλα.
- book 50 Ad fig. 1 p. 21] Ὁ βόρειος πόλος τοῦ ὀρίζοντος ἐπὶ τοῦ θερινοῦ ἐστὶ τοῦ τροπικοῦ κατὰ τὸ Μ σημεῖον.
- book 51 Τεμεῖ αὐτὸν διὰ τῶν πόλων p. 18, 26] διὰ τοῦ ιγ' τοῦ α' τῶν Σφαιρικῶν.
- book 52 Ὅπερ ἀδύνατον p. 20, 2] ἐφάπτεται γὰρ τοῦ τρο- πικοῦ ὁ ζωδιακός, οὐ μὴν τέμνει αὐτόν.
- book 53 Ἀεὶ γὰρ ἐφάπτεται.
- book 54 Ad fig. 2 p. 21] ἐν τῷ πόλῳ τοῦ ὀρίζοντος μεταξὺ τῶν τροπικῶν. ἐστὶ κατὰ τὸ Θ σημεῖον.
- book 55 Ἐφάπτονται δὴ p. 22, 7] διὰ τὸ ζ' τοῦ β' τῶν Σφαιρικῶν.
- book 56 Δίχα τε αὐτὸν τεμεῖ p. 22, 9] διὰ τοῦ ιε' τοῦ α' τῶν Σφαιρικῶν.
- book 57 Ὁμοία ἐστὶν ἡ ΚΣ p. 22, 13] διὰ τοῦ ιγ' τοῦ β' τῶν Σφαιρικῶν.
- book 58 Πάλιν, ἐπεὶ p. 22, 19] ἐπεὶ γὰρ ὁμοία ἐδείχθη ἡ ΚΜ τῇ ΑΝ, ἐξ ὧν ἡ ΚΣ τῇ ΑΤ ὁμοία, λοιπὴ ἄρα ἡ ΣΜ λοιπῇ τῇ ΤΝ ὁμοία ἐστίν. διὰ τὰ αὐτὰ καὶ ἡ ΜΠ τῇ ΝΡ ἐστὶν ὁμοία, ἐὰν τὸν ζωδιακὸν ὁμοίως γράψωμεν.
- book 59 Ὁ ΚΘΓ ἄρα p. 24, 13] διὰ τὸ α' τοῦ Αὐτολύκου.
- book 60 Οἶον ὡς ἐπὶ τοῦ ζωδιακοῦ δύνατον καὶ ἐπὶ ἄλλου.
- book 61 Ὁμοία ἄρα p. 26, 14] διὰ τὸ ιγ' τοῦ β' τῶν Σφαι- ρικῶν.

- book 62 Λοιπή ἄρα p. 26, 15] ἐπειδὴ πᾶς κύκλος παντὶ κύκλῳ ὁμοίός ἐστιν.
- book 63 Λέγω ὅτι p. 26, 23] ἢ καὶ οὕτως· λέγω, ὅτι τὸ Η πρότερον δύνεται τοῦ Ζ. ἐπεὶ γὰρ ἡ ΚΘ μείζων ἐστὶν ἢ ὁμοία τῆς ΜΛ, ὧν ἡ ΚΖ ὁμοία ἐστὶ τῇ ΜΝ, λοιπὴ ἄρα ἡ ΘΖ μείζων ἐστὶν ἢ ὁμοία τῆς ΝΛ. πρότερον ἄρα δύνεται τὸ Ν τοῦ Ζ· ἀλλὰ καὶ τὸ Η τοῦ Ν πολλῶ ἄρα τὸ Η πρότερον δύσεται τοῦ Ζ.
- book 64 Ὅμοια ἄρα p. 26, 27] διὰ τὸ ιγ' τοῦ β' τῶν Σφαι- ρικῶν.
- book 65 Κατὰ συζυγίαν p. 30, 27] τουτέστιν, ὅτε ἐναντίον τὸ ἐν δύνει, τὸ ἄλλο ἀνατέλλει, καὶ ὅτε δύνει τόδε, ἀνα- τέλλει τὸ ἕτερον.
- book 66 Κατὰ συζυγίαν ἀνατέλλειν καὶ δύνειν ἄστρα λέγεται, ὅσα κατὰ διάμετρον ὄντα ἐν ἴσῳ χρόνῳ ἴσας περιφερείας διέρχεται καὶ τὸ μὲν ἀπὸ ἀνατολῆς ἐπὶ δύσιν πορεύεται, τὸ δὲ ἀπὸ δύσεως ἐπ' ἀνατολήν.
- book 67 Ἴση ἄρα ἡ ΕΒ p. 32, 9] ἐὰν γὰρ ἐπιζεύσωμεν τὰς ΑΒ, ΕΖ, δύο δυσὶν ἴσαι ἔσσονται, ὡς ἐκ τοῦ κέν- τρου καὶ αἱ γωνίαι ἴσαι αἱ κατὰ κορυφήν· βάσις ἄρα ἡ ἀπὸ τοῦ Ε ἐπὶ τὸ Β βάσει τῇ ἀπὸ τοῦ Α ἐπὶ τὸ Ζ ἐστὶν ἴση, ὥστε καὶ περιφέρεια ἡ ΕΒ τῇ ΑΖ περιφέρειᾳ ἐστὶν ἴση.
- book 68 Ἀλλ' ἡ ΕΒ p. 32, 10] ἐπεὶ γὰρ δύο ἐπίπεδα παρ- ἀλληλα τὰ ΕΖ, ΒΓ ὑπὸ τινος ἐπιπέδου τέμνεται τοῦ ΑΘΒΓ αἱ κοιναὶ αὐτῶν τομαὶ παράλληλοί εἰσιν· παρ- ἀλληλος ἄρα ἐστὶν ἡ ἀπὸ [Omitted graphic marker] τοῦ Ε ἐπὶ τὸ Ζ τῇ ἀπὸ τοῦ Β ἐπὶ τὸ Γ. ἐὰν ἄρα ἐπι- ζεύσωμεν ὡς τὴν ΕΓ καὶ τὴν ΒΖ, αἱ ἐναλλάξ γωνίαι αἱ ὑπὸ ΕΓΒ, ΓΕΖ ἴσαι ἀλλήλαις ἔσσονται, ὥστε καὶ περιφέρεια ἡ ΕΒ τῇ ΓΖ ἐστὶν ἴση. ἐν γὰρ τοῖς ἴσοις κύκλοις αἱ γωνίαι τὸν αὐτὸν λόγον ἔχουσι τῶν περιφε- ρειῶν, ἐφ' ὧν βεβήκασιν, ἐὰν τε πρὸς τοῖς κύκλοις, ἐὰν τε πρὸς ταῖς περιφερείαις ὥσι βεβηκυῖαι.
- book 69 Ἴσος ἄρα p. 32, 12] διὰ τὸ ιζ' τοῦ β' τῶν Σφαιρικῶν.
- book 70 Ἴση ἄρα p. 32, 14] διὰ τὸ ιθ' τοῦ β' τῶν Σφαι- ρικῶν.
- book 71 Ἐν ἴσῳ ἄρα p. 32, 15] διὰ τὸ β' τοῦ Αὐτολύκου.
- book 72 Πάλιν, ἐπεὶ p. 32, 22] ὑπὸ γὰρ μεγίστου τοῦ ὀρί- ζοντος ἐκάτερος αὐτῶν μέγιστος ὦν δίχα τέμνεται.
- book 73 Μεθιστάμενος p. 34, 14] κινούμενος.
- book 74 Καὶ ἄλλοτε p. 34, 18] ἀντὶ τοῦ ποτὲ ἑαυτοῦ ὀρθό- τερος μᾶλλον, ποτὲ δὲ κεκλιμένος.
- book 75 Ὅτι μὲν p. 36, 2] διὰ τὸ ια' τοῦ Αὐτολύκου.
- book 76 Λῆμμα. ἐν γὰρ σφαίρᾳ μέγιστος κύκλος ὁ ΒΕΛΜ τοῦ ΑΛ ἀπτέσθω κατὰ τὸ Δ· καθ' οὗ δὲ φέρεται παρ- ἀλλήλου κύκλου τὸ Ε, ἔστω ὁ ΘΕΜΗ· λέγω, ὅτι ἡ ΕΔ ἴση ἐστὶ τῇ ΔΜ. [Omitted graphic marker] εἰλήφθω γὰρ ὁ πόλος τοῦ ΘΕΜΗ τὸ Ρ καὶ διὰ τὸ Ρ καὶ τῆς ἀφῆς μέγιστος κύκλος γεγράφθω ὁ ΡΔΓ· ὁ ΡΔΓ ἄρα ἥξει διὰ τῶν τοῦ ΒΕΛΜ κύκλου πόλων διὰ τὸ ε' τοῦ β' τῶν Σφαιρικῶν. καὶ ἐπεὶ ἐν σφαίρᾳ δύο κύκλοι οἱ ΒΕΔΜ, ΘΕΜΗ τέμνουσιν ἀλλήλους, διὰ δὲ τῶν πόλων αὐτῶν μέγιστος κύκλος γέγραπται ὁ ΡΔΓ, ὁ ΡΔΓ ἄρα δίχα τεμεῖ τὰ ἀπειλημμένα τμήματα τῶν κύκλων [Theodos. II, 9], ὥστε ἴση ἐστὶν ἡ ΕΔ τῇ ΔΜ.
- book 77 Καὶ ἐπεὶ ἴση ἐστὶν p. 36, 14] διὰ τὸ λῆμμα.
- book 78 Ἡμικύκλιον δέ p. 38, 2] διὰ τὸ μεγίστους κύκλους τὸν ζωδιακὸν καὶ τὸν ὀρίζοντα δίχα τέμνειν ἀλλήλους.
- book 79 Καὶ φανερόν p. 40, 6] διὰ τὸ κβ' τοῦ β' τῶν Σφαιρικῶν.
- book 80 Λῆμμα. Αἱ μὲν ΗΚ, ΚΝ, ΝΓ ἴσαι εἰσὶ διὰ τὴν ὑπόθεσιν. ὅτι δὲ τεταρτημορίου ἐστὶν ἑκατέρα τῶν ΓΗ, ΗΒ, ἐκεῖθεν δῆλον. ἐπειδὴ ὁ ζωδιακὸς καὶ ὁ τροπικὸς ἄπτονται ἀλλήλων, διὰ δὲ τοῦ ἐνὸς πόλων καὶ τῆς ἀφῆς μέγιστος κύκλος γέγραπται ὁ μεσημβρινός, ἥξει ἄρα καὶ διὰ τῶν τοῦ ζωδιακοῦ πόλων. ἐπεὶ οὖν ἐν σφαίρᾳ δύο κύκλοι, ὁ ζωδιακὸς καὶ ὁ ἰσημερινός, τέμνουσιν

ἄλλή- λους, διὰ δὲ τῶν πόλων αὐτῶν μέγιστος κύκλος γέγρα- πται, ὁ μεσημβρινός, δίχα τέμνει τὰ ἀπειλημμένα τμή- ματα.

book 81 Αἱ ΖΛ, ΛΞ, ΞΓ p. 42, 5] διὰ τὸ ζ' τοῦ γ' τῶν Σφαιρικῶν.

book 82 Ἵσος ἄρα p. 42, 19] διὰ τὸ ιζ' τοῦ β' τῶν Σφαιρι- κῶν.

book 83 Ἵση ἄρα p. 42, 23] διὰ τὸ ιη' τοῦ β' τῶν Σφαιρι- κῶν.

book 84 Καλῶς οἱ προδιωρισμένοι.

book 85 Ὅταν p. 44, 13] τουτέστιν μὴ ὀρθὴν ἐχέτω κίνη- σιν ἢ σφαῖρα.

book 86 Λαθὸς μοι ἐγένετο εἰς τὸν παρόντα τόπον θάτε- ρον, ὅτι τὰ δύο σχήματα, ἅπερ εἶχε τὸ ἀντιβολαῖον, εἰσὶν ἓν σχῆμα ἥτοι τοῦ θου καὶ ιου.

book 87 Καὶ ἐπεὶ p. 58, 13] διὰ τὸ ς'.

book 88 Ἐν ᾧ ἄρα p. 60, 24 rec. b] διὰ τὸ καθ' ἓν σημεῖον τὸ Ε συναπτόμενον τῶν ΕΘ, ΕΓ περιφερειῶν φερομένης τῆς ΕΘ περιφερείας πάντως συμφέρεσθαι καὶ τὴν ΓΕ περιφέρειαν συνημμένην τῇ ΕΘ καὶ τὰ Θ, Γ σημεία ἐπὶ τοῦ ὀρίζοντος εἶναι.

book 89 Σαφεστέρα ἢ β' ἔκδοσις, ἥτις κεῖται μετὰ γ φύλλα.

book 90 Ἐσφαλται.

book 91 Ἐσφαλται ἢ καταγραφὴ. ὅπου γὰρ τὸ Α κεῖται, ὀφείλει κεῖσθαι τὸ Β, καὶ ὅπου τὸ Β, τὸ Α· ἔνθα τε κεῖται τὸ Γ, ὀφείλει κεῖσθαι τὸ Δ, καὶ ἔνθα τὸ Δ, τὸ Γ, καὶ οὕτως ὁ τῶν ζωδίων κύκλος θέσιν ἔχειν τὴν ΒΔ. ὅτε γὰρ ἀνατεταλμένον ἐστὶ τὸ μετὰ τὸν Καρκίνον ἡμι- κύκλιον, ὀφείλει κεῖσθαι ὡς τὰ δυτικῶν ἐν τοῖς ἀνατο- λικοῖς, καὶ οὕτως ἀσφαλτὸν τὴν καταγραφὴν γενέσθαι.

book 92 Τῶν ΒΕ, ΔΕ p. 62, 15] ὅτι ἡ ΒΕ ἴση τῇ ΞΔ, δέικνυται ἐν τῷ. λήμματι τῷ ἐν τῷ η' θεωρήματι [v. schol. nr. 80].

book 93 Γραφέντος διὰ τοῦ Κ μεγίστου κύκλου ἐφαπτο- μένου, οὗ καὶ ὁ ὀρίζων ἐφάπτεται κατὰ τὸ Ε, ὥστε ἀσύμπτωτον εἶναι τὸ ἀπὸ τοῦ ς ἡμικύκλιον ὡς ἐπὶ τὰ Κ μέρη τῷ ἀπὸ τοῦ Ε, καθ' ὃ ἐφάπτεται ὁ ὀρίζων τοῦ τροπικοῦ ἡμικυκλίου, ὡς ἐπὶ τὰ Ε, Π μέρη.

book 94 P. 68, 11] ὥστε ἔχεις ἀποδεδειγμένον, ὅτι ἐν πλεί- ονι χρόνῳ ἢ πρὸς τῇ συναφῇ τοῦ τροπικοῦ ἥτοι ἡ ΒΚ, ἐν ἐλάσσονι δὲ ἐξῆς τούτου ἥτοι ἡ ΚΛ.

book 95 Ἡ ΡΛ p. 68, 4] ὅτι δὲ ἡ ΡΛ καὶ τῆς Ξα μείζων ἐστὶν ἢ ὁμοία, δῆλον. ἐπεὶ γὰρ ἐφεξῆς μείζων ἐστὶν ἢ Ηα τῆς αβ, ἢ δὲ αβ τῆς βΞ, μείζων ἔσται καὶ ἡ Ηα τῆς βΞ· κοινῆς προσκειμένης τῆς αβ μείζων ἐστὶν ἢ Ηβ τῆς αΞ, ὥστε καὶ μείζων ἢ ὁμοία ἢ Ηβ τῆς αΞ. ὁμοία δὲ ἢ Ηβ τῇ ΡΛ· μεταξὺ γὰρ τῶν ἀσυμπτῶτων ἡμικυκλίων· μείζων ἄρα ἢ ὁμοία ἢ ΡΛ τῆς αΞ. ἐλάττων δὲ ἢ ὁμοία ἐδείχθη ἢ ΡΛ τῆς ΗΞ, ὥστε ἢ τῇ ΡΛ ὁμοία τιθεμένη ἀπὸ τοῦ Ξ μεταξὺ τῶν αΗ σημείων πεσεῖται ὡς ἢ Ξε.

book 96 Ἡ ΚΛ περιφέρεια p. 70, 10] αὕτη γάρ ἐστὶ ἢ Ογ μεταβᾶσα.

book 97 P. 70, 13] ἔχεις καὶ ταύτην τὴν πρότασιν ἀποδε- δειγμένην τὴν ὅτι ἐν ἐλαχίστοις χρόνοις πρὸς τῷ ἰση- μερινῷ πρὸς τῷ ἰσημερινῷ γάρ ἐστὶ ἢ ΛΞ.

book 98 Καὶ ἐπεὶ p. 72, 20] δείξας τὰ πρὸς τῇ συναφῇ τοῦ ἐνὸς τῶν τροπικῶν, ὅτι ἐν πλείονι, δέικνυσι καὶ τὰ πρὸς τῇ ἐτέρᾳ συναφῇ τοῦ ἐτέρου τροπικοῦ, ὅτι ἐν πλείονι.

book 99 Λέγω, ὅτι p. 72, 25] εἰπὼν ἐν τῇ τελευταίᾳ προ- τάσει, ὅτι αἱ ἴσον ἀπέχουσαι τοῦ ἰσημερινοῦ κύκλου ἐν ἴσοις χρόνοις καὶ δύνουσι καὶ ἀνατέλλουσιν, καὶ δείξας, ὅτι ἐν ἴσοις χρόνοις δύνουσιν, νῦν δέικνυσι ὡς ἐπὶ ἄλλης καταγραφῆς, ὡς ὅτι καὶ ἐν ἴσοις χρόνοις ἀνατέλ- λουσιν.

book 100 Ἀλλὰ ἢ ΠΩ p. 76, 17] ὡς ἴση τῶν κύκλων ἴσων ὄντων.

book 101

P. 76, 25] ἔχεις καὶ τὴν ἐσχάτην πρότασιν ἀπο- δεδειγμένην, ὅτι Ἐν ἴσῳ δὲ αἱ ἴσον ἀπέχουσαι τοῦ ἴση- μερινοῦ κύκλου ἴσον γὰρ ἀπέχουσι τοῦ ἴσημερινοῦ ἢ ΑΞ καὶ ἢ ΞΜ.

book 102 Ἐκ περισσοῦ. τῆς αὐτῆς καταγραφῆς μενούσης λέγω, ὅτι ἡ ΑΒ τῇ ΒΓ ἐν ἴσῳ χρόνῳ δύνει. ἐπεὶ γὰρ ἡ ΓΔ τῆς ΒΕ μείζων ἐστὶν ἢ ὁμοία, κείσθω τῇ ΒΕ ὁμοία ἡ ΓΖ, καὶ ὁ ζωδίων κύκλος θέσιν ἐχέτω τὴν ΖΕΗ. καὶ [Omitted graphic marker] ἐπεὶ ἴση ἐστὶν ἡ ΑΒ τῇ ΒΓ, ἴσος ἐστὶν ὁ ΑΘ κύκλος τῷ ΓΔ κύκλῳ· ἴση ἄρα καὶ ἡ ΑΕ τῇ ΕΔ. ἔστι δὲ καὶ ἡ ΖΕ τῇ ΕΗ ἴση, ἐπεὶ καὶ ἡ ΓΒ τῇ ΒΑ ἴση· ἐστὶν ἄρα καὶ ἡ ἀπὸ τοῦ Η ἐπὶ τὸ Α τῇ ἀπὸ τοῦ Δ ἐπὶ τὸ Ζ· ἴση ἄρα καὶ ἡ ΑΗ περιφέρεια τῇ ΔΖ περιφερείᾳ· ἀλλ' ἡ ΑΗ τῇ ΕΒ ἐστὶν ὁμοία· καὶ ἡ ΕΒ ἄρα τῇ ΔΖ ἐστὶν ὁμοία. ἐν ᾧ ἄρα χρόνῳ τὸ Β ἀρξάμενον ἀπὸ τοῦ Β τὴν ΒΕ διελθὼν ἐπὶ τὸ Ε παραγίγνεται, ἐν τούτῳ καὶ τὸ Ζ

book 102 ἀρξάμενον ἀπὸ τοῦ Ζ τὴν ΖΔ διελθὼν ἐπὶ τὸ Δ παρ- ἔσται· ἀλλ' ὅταν μὲν τὸ Β ἐπὶ τὸ Ε παραγένηται, δύνει ἡ ΒΑ περιφέρεια· ὅταν δὲ τὸ Ζ ἐπὶ τὸ Δ παραγένηται, δύνει ἡ ΖΕ, τουτέστιν ἡ ΓΒ· ἡ ΑΒ ἄρα τῇ ΒΓ ἐν ἴσῳ χρόνῳ δύνει.

book 103 Ad schol. nr. 102 lin. 12] ἡ γὰρ ΒΓ ἡ αὐτὴ ἐστὶ [Omitted graphic marker] τῇ ΕΖ· ὁμοίως καὶ ἡ ΑΒ τῇ ΗΕ· ὁ γὰρ ζωδιακὸς κύκλος ὁ ΑΒΓ μεταξὺ τῶν Η, Ζ καὶ ἐστὶν ὁ αὐτός.

book 104 Σαφεστέρα ἢ β' ἔκδοσίς ἐστὶν, ἥτις κεῖται μετὰ γ ἥμισυ φύλλα.

book 105 Σαφεστέρα ἔκδοσις εὐρίσκεται μετὰ δ ἥμισυ φύλλα.

book 106 Ἐξαλλαγή ἐστὶ φανεροῦ ἡμισφαιρίου, ὅταν τοῦ προηγουμένου σημείου τῆς περιφερείας ἐπὶ τῆς ἀνατολῆς ὄντος τὸ ἐπόμενον ἀνατεῖλαν καὶ διελθὼν ὅλον τὸ φα- νερόν ἡμισφαίριον ἐπὶ τῆς δύσεως γένηται, τουτέστιν ὥστε ἀπὸ τοῦ ἀφανοῦς ἡμισφαιρίου εἰς τὸ ἀφανὲς ἐλ- θεῖν τὴν περιφέρειαν τὴν τῶν δύο σημείων, τοῦ ἡγου- μένου καὶ τοῦ ἐπομένου.

book 107 Τοῦ τῶν ζωδίων κύκλου τῶν ἴσων τε περιφε- ρειῶν καὶ ἴσον ἀπεχουσῶν ἀπὸ τῆς τροπικῆς συναφῆς ὁποτερassoῦν, ἐν ᾧ ἡ ἑτέρα ἀνατέλλει, ἡ ἑτέρα δύνει καὶ τὸ ἀνάπαλιν. ἔστω ἐν κόσμῳ ὀρίζων ὁ ΑΒΓ, θερινὸς δὲ τροπικὸς ὁ ΑΒ, χειμερινὸς δὲ τροπικὸς ὁ ΓΔ, ὁ δὲ τῶν ζωδίων κύκλος ἔστω ὁ ΑΠΡΓΗΞ, καὶ ἔστω ἴση ἡ ΠΡ τῇ ΞΗ· λέγω· ἐν ᾧ ἡ ΠΡ δύνει, ἡ ΞΗ ἀνατέλλει. [Omitted graphic marker] εἰλήφθω γὰρ τῇ περιφερείᾳ ΠΡ ἴση τε καὶ ἀπεναν- τίον περιφέρεια ἡ ΣΤ καὶ μεταξὺ τῶν ΞΗ, ΣΤ ὁ ἴση- μερινὸς ἔστω ὁ ΥΧΦ. καὶ ἐπεὶ ἐν ᾧ χρόνῳ ἡ ΠΡ δύνει, ἡ ΣΤ ἀνατέλλει· ἀλλ' ἐν ᾧ ἡ ΣΤ ἀνατέλλει, ἐν τούτῳ καὶ ἡ ΗΞ· ἴσον γὰρ ἀπέχουσι τοῦ ἴσημερινοῦ· καὶ ἐν ᾧ ἄρα ἡ ΠΡ δύνει, ἡ ΗΞ ἀνατέλλει· ἐκεῖνό γε μὴν

book 107 φανερόν, ὅτι ἡ ΑΞΗ ἴση ἐστὶ τῇ ΑΠΡ.

book 108 Ad schol. nr. 107 p. 149, 3] πῶς δὲ ἴσον ἀπέχουσι τοῦ ἴσημερινοῦ ἡ ΣΤ καὶ ἡ ΗΞ, οὕτω δείκνυται· ἐπεὶ τὸ μὲν Α τῷ Γ κατὰ διάμετρον, τὸ δὲ Π τῷ Τ, ἴση ἄρα ἡ ΑΠ περιφέρεια τῇ ΖΤ, τῶν διαμέτρων ἐπιζευχθει- σῶν δηλονότι καὶ οὕτω τῶν γωνιῶν τῶν ἴσων ἐπὶ ἴσων περιφερειῶν βαίνουσῶν. ἀλλὰ ἡ ΑΠ τῇ ΑΞ ἴση ἐστὶ διὰ τὸ σχόλιον τοῦ ζ+ (nr. 76): καὶ ἡ ΑΞ ἄρα ἴση τῇ ΤΓ. ἐπεὶ οὖν ὅλη ἡ ΑΧ ὅλη τῇ ΧΓ ἐστὶν ἴση, ἐξ ὧν ἡ ΑΞ τῇ ΤΓ ἐστὶν ἴση, λοιπὴ ἄρα ἡ ΕΧ λοιπῇ τῇ ΧΤ ἐστὶν ἴση. διὰ τὸ τὴν μὲν ΠΡ ἴσην εἶναι τῇ ΞΗ ἀπὸ τοῦ σχολίου τοῦ ἐν τῷ ζ', τὴν δὲ ΠΡ κεῖσθαι ἴσην τῇ ΣΤ, ἡ ΞΗ ἴση ἐστὶν τῇ ΣΤ· λοιπὴ ἄρα ἡ ΗΧ τῇ ΧΣ ἴση ἐστὶν· ἴσον ἄρα ἀπέχουσι τοῦ ἴσημερινοῦ ἡ ΣΤ καὶ ἡ ΗΞ.

book 109 Πάλιν ἐπεὶ p. 88, 13] δέλθε ὁ ἀναγιγνώσκων τὴν ἀπόδειξιν τοῦ κβ' τοῦ β' τῶν Σφαιρικῶν καὶ ἐκεῖσε μαθήσει, ὡς πάντων τῶν μεγίστων κύκλων τῶν τοῦ αὐτοῦ κύκλου ἐφαπτομένων κύκλων οἱ πόλοι ἐφ' ἐνὸς κύκλου εἰσίν.

book 110 P. 90, 14] ἔχεις, ὅτι αἱ ἴσαι περιφέρειαι οὐκ ἐν ἴσοις χρόνοις ἐξαλλάσσουσιν.

book 111 P. 90, 15] καὶ ἐπεὶ τὸ Η τῷ Μ τὸ αὐτό ἐστὶν ὡς ἐν μίᾳ περιφερείᾳ, ἀπώτερόν ἐστι τὸ Δ τοῦ Ξ.

book 112 Ἴση ἄρα ἐστὶν p. 90, 17] διὰ τὸ ιγ' τοῦ β' τῶν Σφαιρικῶν.

- book 113 Δύνει p. 94, 3] διὰ τὸ λῆμμα τὸ μετὰ πέντε φύλλα ἔξωθεν γεγραμμένον, ἐν ᾧ καὶ τὸ τοιοῦτόν ἐστι ση- μεῖον ; v. schol. nr. 107.
- book 114 Ἐξαλλαγή ἐστιν ἀφανοῦς ἡμισφαίριου, ὅταν τοῦ προηγουμένου σημείου τῆς περιφερείας δύναντος καὶ διελθόντος ὅλον τὸ ἀφανὲς ἡμισφαίριον τὸ ἐπόμενον ἐπὶ τῆς ἀνατολῆς γένηται, τουτέστιν ὥστε ἀπὸ τοῦ ἔμφα- νοῦς ἡμισφαίριου εἰς τὸ ἐμφανὲς πάλιν ἐλθεῖν τὴν περι- φέρειαν τὴν ὑπὸ τοῦ προηγουμένου καὶ τοῦ ἐπομένου σημείου γενομένην.
- book 115 Ἄλλ' ἐν ᾧ μὲν χρόνῳ p. 106, 1,] διὰ τὸ ιε' ἴσον γὰρ ἀπέχουσιν ὅποτερασοῦν τῶν συναφῶν ἀπὸ τοῦ σχο- λίου τοῦ ζ· (nr. 80).
- book 116 Ἄλλ' ἐν ᾧ μὲν χρόνῳ p. 108, 6] διὰ τὸ ιε', οὗ ἡ ἀρχὴ ὡσαύτως δὲ καὶ ἐπὶ τοῦ μετὰ τὸν Αἰγόκερων ἡμι- κυκλίου'.
- book 117 Διὰ τὰ αὐτὰ p. 110, 7] ἐπεὶ αἱ ΜΛ, ΘΚ ἴσον ἀπέχουσι τοῦ θερινοῦ τροπικοῦ, ἔχομεν δὲ ἀπὸ τοῦ ιε' θεωρήματος, ὅτι ἴσον ἀπέχουσαι τοῦ θερινοῦ τροπικοῦ ἐν ἴσοις χρόνοις ἐξαλλάσσουσι τὸ φανερόν ἡμισφαίριον, ἔτι δὲ καὶ ἀπὸ τοῦ ιζ', ὅτι αἱ ἴσον ἀπέχουσαι ὅποτερασοῦν τῶν συναφῶν ἐν ἴσοις χρόνοις ἐξαλλάσσουσι τὸ ἀφανὲς ἡμι- σφαίριον, πρὸς δὲ καὶ ἀπὸ τοῦ ἴσου ὡς αἱ ἴσαι καὶ ἀπεναν- τίον περιφέρεται ἐν ᾧ χρόνῳ ἡ ἐτέρα ἐξαλλάσσει τὸ φανερόν ἡμισφαίριον, ἐν τῷ αὐτῷ ἡ ἐτέρα τὸ ἀφανὲς καὶ ἀνάπαλιν.
- book 117 διὰ δὴ ταῦτα ἐν ᾧ χρόνῳ ἡ ΖΗ ἐξαλλάσσει τὸ φανερόν ἡμισφαίριον, ἐν τούτῳ ἡ ΚΘ τὸ ἀφανὲς καὶ ἀνάπαλιν.
- book 118 Σχόλιον. εἰδέναι χρή, ὅτι, ἣν βουλώμεθα δεῖξαι, ἐν πλείονι χρόνῳ ἐξαλλάσσειν τὸ φανερόν ἡμισφαίριον, δεῖ φυλάττειν ἀκίνητον, τουτέστι μὴ αὐτὴν τὴν κατὰ διάμετρον λαμβάνειν, ἀλλὰ 'τῆς τυχούσης' λέγειν τὴν κατὰ διάμετρον· αὐτὴ γὰρ ἡ κατὰ διάμετρον λαμβανο- μένη ἐγγυτέρα εὐρίσκεται τοῦ χειμερινοῦ, ἡ δὲ μείνασα ἀκίνητος ἐγγυτέρα τοῦ θερινοῦ.
- book 119 P. 120, 14] ὥστε ἔχεις τὴν πρώτην πρότασιν δε- δειγμένην.
- book 120 Καὶ ἐπεὶ p. 120, 18] μετατεθεῖσαι γὰρ εἰσιν αἱ ΛΚ, ΚΘ, αἵτινες ἦσαν ἴσαι· αἱ ζΕ, ΕΛ διὰ τοῦτο οὖν ἴσαι.
- book 121 Σχόλιον. ὅτι δὲ αἱ ἴσον ἀπέχουσαι τοῦ ἰσημερινοῦ ἐν ἴσῳ χρόνῳ καὶ ἀνατέλλουσι, δέδεικται μὲν ἐν τῇ ἄλλῃ ἐκ- δόσει τοῦ θεωρήματος ἐν τῇ πρὸ ταύτης καταγραφῇ· ἡ αὐτὴ δὲ ἐστὶν ἡ ἐν τούτῳ δεῖξις ἡ περὶ τοῦ ἐν ἴσῳ χρόνῳ δύνειν, τὰς παρ' ἑκατέρῳ τοῦ ἰσημερινοῦ τοῦ ἐν ἴσῳ ἀνατέλλειν αὐ- τὰς. ἐὰν γὰρ μεταστρέψωμεν τὸν ζωδιακὸν καὶ ποιήσωμεν τὸ ΑΓ ὑπὸ γῆν, ὡς ἔχει ἡ καταγραφὴ, ἡ αὐτὴ ἀπόδειξις ἀρμόσει.
- book 122 Ad finem prop. τῆς γὰρ αὐτῆς μενούσης κατα- γραφῆς ἐὰν μεταστρέψωμεν τὸν ζωδιακὸν καὶ ποιήσω- μεν τὸ ΑΓ ἡμικύκλιον τοῦ ζωδιακοῦ ὑπὸ γῆν, ἡ αὐτὴ ἀπόδειξις προβήσεται καὶ δειχθήσονται αἱ ἴσον ἀπέ- χουσαι τοῦ ἰσημερινοῦ ἐν ἴσῳ χρόνῳ καὶ ἀνατέλλουσαι.
- book 123 Ἡ ΤΥ ἄρα περιφέρεια p. 124, 4] διὰ γὰρ τοῦ Υ καὶ τοῦ Μ πόλου τοῦ ΑΒΓ κύκλου μέγιστος κύκλος γεγράφθω ὁ ΜΥω· ὁ ΜΥω ἄρα ὀρθός ἐστι πρὸς τὸν ΑΒΓ· διὰ γὰρ τῶν πόλων αὐτοῦ ἐστὶν. καὶ ἐπεὶ κύκλου τοῦ ΑΒΓ ἐπὶ διαμέτρου τῆς ἀπὸ τοῦ ω ὀρθὸν τμήμα κύκλου ἐφέστηκε τὸ ωΥΜ καὶ ἀφηρημένη ἐστὶν ἡ Υω ἐλάσσων ἢ ἡμίσεια οὔσα τοῦ ἐφεστῶτος τμήματος· καὶ γὰρ ἡ ἀπὸ τοῦ ω ἐπὶ τὸ Μ πόλον τοῦ ΑΒΓ κύκλου τε- тарτημορίου ἐστίν· ὑπόκειται γὰρ ὁ πόλος μεταξὺ τοῦ τε ΑΔ καὶ τοῦ ΛΚ κύκλου· ἡ ἄρα Υω ἐλάσσων ἐστὶν ἢ ἡμίσεια τοῦ ἐφεστῶτος τμήματος. καὶ διὰ τοῦ α' τοῦ γ' τῶν Σφαιρικῶν ἐλάσσων ἐστὶν ἡ μὲν ἀπὸ τοῦ Υ ἐπὶ τὸ ω τῆς ἀπὸ τοῦ Υ ἐπὶ τὸ Τ, ἡ δὲ ἀπὸ τοῦ Υ ἐπὶ τὸ Τ τῆς ἀπὸ τοῦ Υ ἐπὶ τὸ Σ· ὥστε καὶ ἡ ΥΤ ἐλάσσων ἐστὶ τῆς ΥΝΣ.
- book 124 Ἔχε τὴν ἐπίστασίν σου, ἄνθρωπε.

- book 125 Αἱ ΣΗ, ΠΡ ἄρα p. 128, 14] δέδεικται λοιπόν, ὅτι ἐν ἴσῳ χρόνῳ αἱ ἴσον ἀπέχουσαι τοῦ θερινοῦ.
- book 126 Σχόλιον. καθόλου χρή εἰδέναι, ὅτι τῶν προηγου- μένων σημείων ἐπὶ τοῦ ὀρίζοντος ὄντων ἡ περιφέρεια οὕτω ἀνατέλλει οὔτε δύνει, τῶν δὲ ἐπομένων σημείων ἐπὶ τοῦ ὀρίζοντος ὄντων πᾶσα ἀνέτειλε καὶ πᾶσα ἔδου. τὰ γὰρ προηγούμενα σημεία καὶ πρότερα ἀνατέλλει καὶ πρότερα δύνει κατὰ τὸ δ' θεώρημα. τῆς ΠΡ περιφερείας προηγούμενον σημείον ἐστὶ τὸ Π, τῆς δὲ ΗΖ προηγού- μενον τὸ Η. λαβὼν οὖν τὴν μὲν ΠΡ δύνουσιν, τὴν δὲ ΗΖ ἀνατέλλουσιν, ἀναγκαίως τὰς ἐξαλλαγὰς αὐτῶν ζητῶν τὰς ἐπὶ τοῦ φανεροῦ ἡμισφαιρίου προσέλαβε τῆς μὲν ΠΡ τὴν δύσιν, τῆς δὲ ΗΖ τὴν ἀνατολήν. ὅτε γὰρ τὸ Π ἐπὶ τὸ Λ ἔρχεται, ἡ ΠΡ οὕτω δύνει, ἄλλ' ἔτι ὑπὲρ γῆς ἐστὶν διὸ προσέλαβεν αὐτῆς τὴν δύσιν. τοῦ γὰρ Π κατὰ τὸ Κ ἐπὶ τῆς ἀνατολῆς ὄντος, ἡ ΠΡ πᾶσα ὑπὸ
- book 126 γῆν ἐστὶ καὶ κινουμένης τῆς σφαίρας ἄνω φέρεται πᾶσα. διὸ ἐν ᾧ τὸ Π ἀπὸ τοῦ Κ ἐπὶ τὸ Λ ἔρχεται, μετὰ τῆς δύσεως τῆς ΠΡ ὁ χρόνος ἐστίν, ἐν ᾧ ἡ ΠΡ ἐξαλλάττει τὸ φανερόν ἡμισφαίριον. πάλιν τοῦ Ζ κατὰ τὸ Κ ἐπὶ τῆς ἀνατολῆς ὄντος ἡ ΗΖ πᾶσα προανέτειλεν διὸ προσέλαβεν αὐτῆς τὴν ἀνατολήν. γενομένου δὲ τοῦ Ζ κατὰ τὸ Λ, πᾶσα ἡ ΗΖ δύνει. διὸ ἐν ᾧ τὸ Ζ ἀπὸ τοῦ Κ ἐπὶ τὸ Λ ἔρχεται, μετὰ τῆς ἀνατολῆς τῆς ΗΖ ὁ χρό- νος ἐστίν, ἐν ᾧ ἡ ΗΖ ἐξαλλάττει τὸ φανερόν ἡμισφαί- ριον. ἐὰν δέ, ὡς ἔχει ἐν ἄλλῃ ἐκδόσει, τῆς μὲν ΠΡ τὴν ἀνατολήν, τῆς δὲ ΗΖ τὴν δύσιν, οὐκέτι λήψει τὰ Π, Ζ σημεία, ἀλλὰ τὰ Ρ, Η καὶ τὸν χρόνον, ἐν ᾧ τότε Ρ τὴν ΝΜ διέρχεται καὶ τὸ Η τὴν ΝΜ.
- book 127 Ἐκ περισσοῦ. τῶν αὐτῶν ὑποκειμένων ἀπειλήφθω ἡ ΕΖ μὴ μείζων τεταρτημορίου, καὶ ἔστω καθ' οὗ φέρε- ται τὸ Ζ σημείον, ὁ ΖΚΘ κύκλος ἴση ἄρα ἐστὶν ἡ ΕΖ τῇ ΕΚ [Theodos. II, 13]: κείσθω τῇ ΕΚ ἴση ἡ ΑΚ· ὅλη ἄρα ἡ ΕΖΚ ὅλη τῇ ΕΛ ἐστὶν ἴση· λέγω, ὅτι, εἰ μὲν τεταρτημορίου ἐστὶν ἡ ΕΖ, αἱ ΖΕΚ, ΕΚΛ ἐν ἴσῳ χρόνῳ ἐξαλλάσσουσι τὸ φανερόν ἡμισφαίριον· εἰ δὲ ἐλάσσων ἐστὶ τεταρτημορίου ἡ ΕΖ, ἐν πλείονι χρόνῳ ἡ ΖΕΚ ἐξαλλάσσει τὸ φανερόν ἡμισφαίριον ἢ περ ἡ ΕΚΛ.
- book 127 ἔστω πρότερον τεταρτημορίου ἡ ΕΖ· καὶ ἡ ΕΚ ἄρα τεταρτημορίου ἐστίν· ἰσημερινὸς ἄρα ἐστὶν ὁ ΗΖΘ. καὶ ἐπεὶ αἱ ΕΚ, ΚΛ ἴσον ἀπέχουσι τοῦ ἰσημερινοῦ, ἐν ᾧ ἄρα χρόνῳ ἡ ΕΚ δύνει, ἐν τούτῳ καὶ ἡ ΚΛ [prop. 12]: ἐν ᾧ δὲ χρόνῳ ἡ ΕΚ δύνει, ἐν τούτῳ ἡ ΕΖ ἀνατέλλει· καὶ ἐν ᾧ ἄρα χρόνῳ ἡ ΕΖ ἀνατέλλει, ἡ ΚΛ δύνει. κοι- νὸς προσκείσθω ὁ χρόνος, ἐν ᾧ ἡ ΕΚ ἐξαλλάττει τὸ φανερόν ἡμισφαίριον· ὁ ἄρα χρόνος, ἐν ᾧ ἡ ΚΛ δύνει, μετὰ τοῦ χρόνου, ἐν ᾧ ἡ ΕΚ ἐξαλλάττει τὸ φανερόν ἡμισφαίριον, ἴσος ἐστὶ τῷ χρόνῳ, ἐν ᾧ ἡ ΕΖ ἀνατέλλει καὶ ἡ ΕΚ ἐξαλλάττει τὸ φανερόν ἡμισφαίριον. ἀλλ' ὁ [Omitted graphic marker] μὲν χρόνος, ἐν ᾧ ἡ ΑΚ δύνει καὶ ἡ ΚΕ ἐξαλλάττει τὸ φανερόν ἡμισφαίριον, ὁ χρόνος
- book 127 ἐστίν, ἐν ᾧ ἡ ΕΛ ἐξ- αλλάσσει τὸ φανερόν ἡμισφαίριον· ὁ δὲ χρό- νος, ἐν ᾧ ἡ ΕΖ ἀνα- τέλλει, μετὰ τοῦ χρό- νου, ἐν ᾧ ἡ ΕΚ ἐξαλ- λάττει τὸ φανερόν ἡμι- σφαίριον, ὁ χρόνος ἐστίν, ἐν ᾧ ἡ ΖΕΚ ἐξαλλάττει τὸ φανερόν ἡμισφαίριον· αἱ ΖΕΚ, ΕΚΛ ἄρα ἐν ἴσῳ χρόνῳ ἐξαλλάσσουσι τὸ φανερόν ἡμισφαίριον. ἀλλ' ἔστω ἡ ΕΖ περιφέρεια ἐλάσσων τεταρτημορίου· καὶ ἡ ΕΚ ἄρα ἐλάσσων ἐστὶ τεταρτημορίου. κείσθω τεταρ- τημορίου ἡ ΕΜ καὶ κείσθω τῇ ΜΚ ἴση ἡ ΚΝ. λοιπὴ ἄρα ἡ ΕΝ λοιπὴ τῇ ΜΛ ἐστὶν ἴση. καὶ ἡ ΕΝ ἔγγιον τῆς συναφῆς τοῦ θερινοῦ τροπικοῦ ἢ περ ἡ ΜΛ· ἐν πλείονι ἄρα χρόνῳ ἡ ΕΝ δύνει ἢ περ ἡ ΜΛ [prop. XII]. διὰ τὰ αὐτὰ δὴ καὶ ἡ ΝΚ ἐν πλείονι χρόνῳ δύνει ἢ περ ἡ ΚΜ· καὶ ἡ ΕΚ ἄρα τῆς ΚΛ ἐν πλείονι χρόνῳ δύνει. ἐν ᾧ δὲ χρόνῳ ἡ ΕΚ δύνει, ἡ ΕΖ ἀνατέλλει [schol.
- book 127 nr. 107] ἐν πλείονι ἄρα χρόνῳ ἡ ΕΖ ἀνατέλλει ἢ περ ἡ ΚΛ δύνει. κοινὸς προσκείσθω ὁ χρόνος, ἐν ᾧ ἡ ΕΚ ἐξαλλάττει τὸ φανερόν ἡμισφαίριον· ἐν πλείονι ἄρα χρόνῳ ἡ ΖΕΚ ἐξαλλάττει τὸ φανερόν ἡμισφαίριον ἢ περ ἡ ΕΛ.
- book 128

Ἐκ περισσοῦ. τῶν αὐτῶν ὑποκειμένων ἀπει- λήφθω ἡ ΕΖ μὴ μείζων τεταρτημορίου, καὶ εἰλήφθω τυχὸν σημεῖον τὸ Η, καὶ ἔστω καθ' οὗ φέρεται τὸ Η σημεῖον παράλληλος κύκλος ὁ ΘΚΗΛ, καὶ κείσθω τῇ ΖΗ ἴση ἡ ΚΜ· ἴση ἄρα ἐστὶ καὶ ἡ ΚΕΗ τῇ ΜΕΖ· [Omitted graphic marker] λέγω, ὅτι ἐν πλείονι χρόνῳ ἡ ΚΕΗ περι- φέρεια ἐξαλλάττει τὸ φανερόν ἡμισφαίριον ἥπερ ἡ ΜΕΖ. ἔστω καθ' οὗ φέρε- ται τὸ Μ σημεῖον παράλληλος κύκλος ὁ ΝΜΞ· ἴση ἄρα ἐστὶν ἡ ΚΜ τῇ ΟΗ. καὶ ἐπεὶ ἔγγιόν ἐστὶν ἡ ΟΗ τῆς συναφῆς τοῦ θερινοῦ τροπικοῦ ἥπερ ἡ ΗΖ, ἐν πλείονι ἄρα χρόνῳ ἡ ΟΗ δύνει ἥπερ ἡ ΗΖ. ἐν ᾧ δὲ χρόνῳ ἡ ΟΗ δύνει, ἡ ΜΚ ἀνατέλλει· ἐν πλείονι ἄρα χρόνῳ ἡ ΜΚ ἀνατέλλει ἥπερ ἡ ΗΖ δύνει. κοινὸς προσκείσθω ὁ χρόνος, ἐν ᾧ ἡ ΜΕΗ ἐξ- αλλάσσει τὸ φανερόν ἡμισφαίριον· ἐν πλείονι ἄρα χρόνῳ ἡ ΚΕΗ ἐξαλλάττει τὸ φανερόν ἡμισφαίριον ἥπερ ἡ

book 128 ΜΕΖ.

book 129 Ἐκ περισσοῦ. τῶν αὐτῶν ὑποκειμένων ἀπει- λήφθωσαν ἴσαι τε καὶ ἀπεναντίον περιφέρειαι αἱ ΖΗ, ΘΚ, καὶ ἔστω ἡ ΖΗ ἔγγιον τῆς συναφῆς τοῦ θερινοῦ τροπικοῦ ἥπερ ἡ ΘΚ· λέγω, ὅτι ἐν πλείονι χρόνῳ ἡ ΖΗ ἐξαλλάσσει τὸ φανερόν ἡμισφαίριον ἥπερ ἡ ΘΚ. ἐπεὶ γὰρ ἡ ΖΗ ἔγγιόν ἐστι τῆς συναφῆς τοῦ θερινοῦ [Omitted graphic marker] τροπικοῦ ἥπερ ἡ ΘΚ, μείζων ἐστὶν ἡ ΘΕ τῆς ΕΖ. κείσθω τῇ μὲν ΖΕ ἴση ἡ ΕΛ, τῇ δὲ ΖΗ ἴση ἡ ΛΜ. ἐπεὶ οὖν αἱ ΛΜ, ΖΗ ἴσον ἀπέχουσι τῆς συναφῆς τοῦ θερι- νοῦ, ἐν ᾧ χρόνῳ ἡ ΛΜ ἐξαλλάττει τὸ φανερόν ἡμισφαίριον, ἐν τούτῳ καὶ ἡ ΖΗ [prop. XIV]. ἐν πλείονι δὲ χρόνῳ ἡ ΛΜ ἐξαλλάττει τὸ φα- νερόν ἡμισφαίριον ἥπερ ἡ ΘΚ. ἐν πλείονι ἄρα χρόνῳ καὶ ἡ ΖΗ ἐξαλλάττει τὸ φανερόν ἡμισφαίριον ἥπερ ἡ ΘΚ.

book 130 Ad p. 130, 16] διὰ τὸ ι' καὶ θ' τοῦ β' τῶν Σφαι- ρικῶν καὶ τῶν ἀξιωματικῶν, ἐὰν ἀπὸ τῶν ἴσων ἴσα ἀφέλῃς.